

RobertScience Data Analytics Consulting

Introducción

En este proyecto se desarrollaron consultas SQL sobre la base de datos AdventureWorks2022 con el objetivo de analizar información de ventas. El enfoque principal fue trabajar con técnicas de agregación de datos y funciones analíticas para obtener métricas relevantes que permitan entender el comportamiento de los productos dentro de las órdenes de venta.

Documentación del Desarrollo

Se inició el análisis utilizando la cláusula **GROUP BY**, la cual permitió agrupar los datos por producto y calcular métricas como el total de unidades vendidas y el valor total de ventas. Esto es fundamental para entender el desempeño general de cada producto dentro del negocio.

Posteriormente, se implementó la cláusula **HAVING**, que permite filtrar resultados después de haber realizado una agregación. Esto facilitó

identificar únicamente aquellos productos que superan ciertos umbrales de ventas, enfocando el análisis en información relevante.

Una parte clave del proyecto fue el uso de funciones de ventana mediante **OVER y PARTITION BY**. Estas funciones permiten calcular métricas dentro de grupos específicos sin perder el detalle de cada registro, lo que aporta una visión más completa del comportamiento de los datos.

Además, se aplicaron funciones como **ROW_NUMBER**, **RANK** y **DENSE_RANK**, las cuales permiten ordenar y clasificar los datos dentro de cada grupo. Esto es especialmente útil para identificar jerarquías, prioridades o productos con mayor impacto dentro de cada orden de venta.

Finalmente, se integraron criterios de ordenamiento y filtrado adicionales para identificar productos con altos niveles de ventas, lo cual permite generar insights útiles para la toma de decisiones.

Script SQL Utilizado

👉 Pega aquí tu código SQL completo:

```
USE AdventureWorks2022;
GO

/* =====
1) GROUP BY - Total de ventas por producto
===== */

SELECT
    ProductID,
    SUM(OrderQty) AS TotalQuantity,
    SUM(LineTotal) AS TotalSales
```

```

FROM Sales.SalesOrderDetail
GROUP BY ProductID;

/* =====
2) GROUP BY + HAVING - Productos con más de 50 ventas
===== */

SELECT
    ProductID,
    SUM(OrderQty) AS TotalQuantity
FROM Sales.SalesOrderDetail
GROUP BY ProductID
HAVING SUM(OrderQty) > 50;

/* =====
3) OVER PARTITION BY - Total por orden
===== */

SELECT
    SalesOrderID,
    ProductID,
    LineTotal,
    SUM(LineTotal) OVER (PARTITION BY SalesOrderID) AS TotalOrderVal
FROM Sales.SalesOrderDetail;

/* =====
4) ROW_NUMBER - Numeración por orden
===== */

SELECT
    SalesOrderID,
    SalesOrderDetailID,
    ProductID,
    LineTotal,
    ROW_NUMBER() OVER (
        PARTITION BY SalesOrderID
        ORDER BY SalesOrderDetailID
    ) AS RowNum
FROM Sales.SalesOrderDetail;

/* =====
5) RANK - Ranking por orden (con empates)
===== */

SELECT
    SalesOrderID,
    ProductID,
    LineTotal,
    RANK() OVER (
        PARTITION BY SalesOrderID
        ORDER BY LineTotal DESC
    ) AS RankPosition
FROM Sales.SalesOrderDetail;

/* =====

```

```

6) DENSE_RANK - Ranking denso
===== */

SELECT
    SalesOrderID,
    ProductID,
    LineTotal,
    DENSE_RANK() OVER (
        PARTITION BY SalesOrderID
        ORDER BY LineTotal DESC
    ) AS DenseRankPosition
FROM Sales.SalesOrderDetail;

/* =====
7) HAVING + ORDER BY - Ventas > 5000
===== */

SELECT
    ProductID,
    SUM(LineTotal) AS TotalSales
FROM Sales.SalesOrderDetail
GROUP BY ProductID
HAVING SUM(LineTotal) > 5000
ORDER BY TotalSales DESC;

```

Conclusión

En este proyecto comprendí que SQL no solo sirve para consultar información, sino que es una herramienta muy poderosa para el análisis de datos. Aprendí a agrupar información, filtrar resultados relevantes y aplicar funciones avanzadas que permiten analizar los datos desde diferentes perspectivas.

También entendí cómo trabajar con funciones de ventana para obtener métricas dentro de cada grupo sin perder el detalle de los registros, lo que aporta un mayor nivel de análisis.

En general, esta práctica me permitió desarrollar una visión más analítica del uso de SQL, entendiendo cómo transformar datos en información útil para la toma de decisiones en un entorno real.

RobertScience Data Analytics Consulting